MODULOS DE SOFTWARE CODIFICADOS Y APROBADOS

YEISON ALEJANDRO SUAREZ VELEZ
ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
FICHA 3134536

Contenido

INTRODUCCIÓN 2
TECNOLOGIAS UTILIZADAS 3
PANTALLAZOS PASO A PASO 4
ENLACE AL REPOSITORIO 12
CONCLUSIÓN 13

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de aplicaciones web es importante integrar diferentes tecnologías que permitan gestionar la información de manera eficiente y segura. En este contexto, se desarrolló un módulo básico para el registro y verificación de vehículos, el cual permite almacenar y consultar información dentro de una base de datos.

Para la realización de esta actividad se utilizó la clase Vehículos previamente desarrollada, la cual facilita la organización y manipulación de los datos relacionados con el registro de vehículos dentro del sistema. A partir de esta clase se implementó una estructura que permite conectar la aplicación con una base de datos utilizando tecnologías de desarrollo web.

El proyecto incluye la creación de un formulario en HTML para el registro de vehículos, donde los usuarios pueden ingresar la información correspondiente. Posteriormente, mediante una página JSP se realiza la verificación de los datos ingresados consultando la base de datos, con el fin de confirmar si el vehículo se encuentra registrado en el sistema.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron diferentes tecnologías y herramientas que permitieron la creación, ejecución y gestión del sistema de registro de vehículos.

El lenguaje de programación Java fue utilizado para la construcción de la lógica del sistema, específicamente mediante la implementación de la clase Vehículos, la cual permite representar los datos asociados a cada vehículo dentro del programa.

Para la creación del formulario de registro se utilizó HTML, permitiendo diseñar una interfaz sencilla donde los usuarios pueden ingresar información como la placa u otros datos del vehículo. Este formulario envía la información al servidor para su procesamiento.

También se utilizó JSP (Java Server Pages), tecnología que permite integrar código Java dentro de páginas web dinámicas. En este proyecto se implementó una página JSP encargada de verificar si el usuario o vehículo se encuentra registrado en la base de datos y mostrar un mensaje de confirmación al usuario.

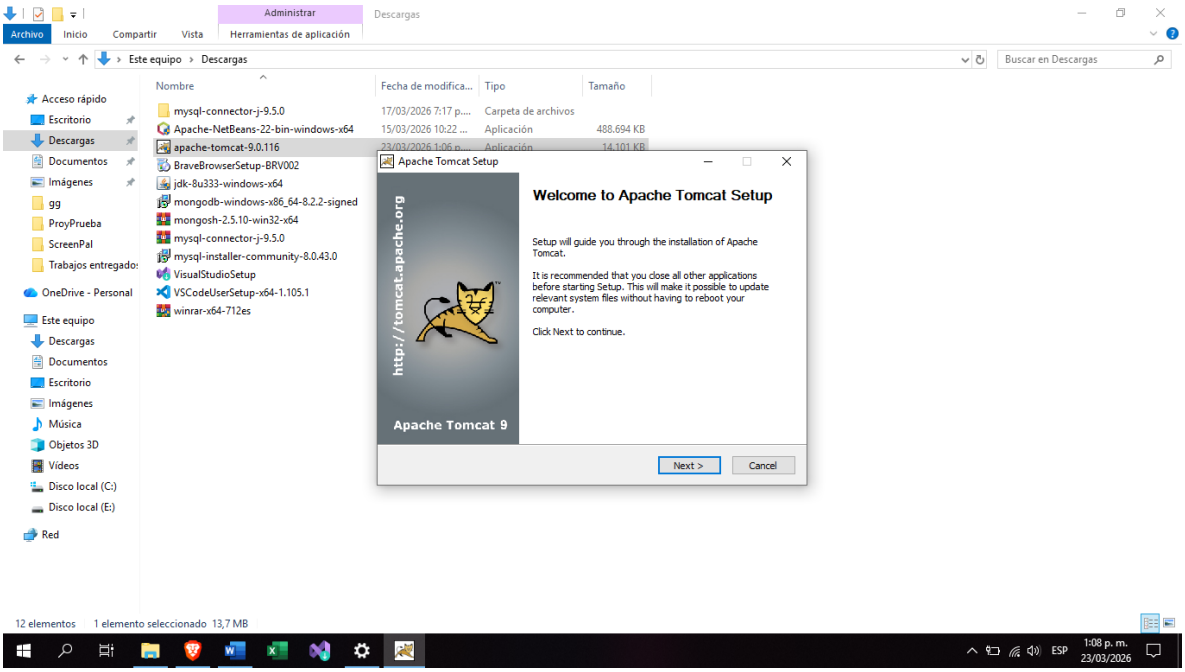
Como entorno de desarrollo se empleó NetBeans, el cual facilita la programación en Java y el desarrollo de aplicaciones web. Además, se utilizó Apache Tomcat como servidor de aplicaciones para ejecutar el proyecto y permitir la interacción entre el navegador web y el código del sistema.

Para la administración de la base de datos se utilizó MySQL Workbench, herramienta que permitió crear y gestionar la base de datos donde se almacenan los registros de vehículos.

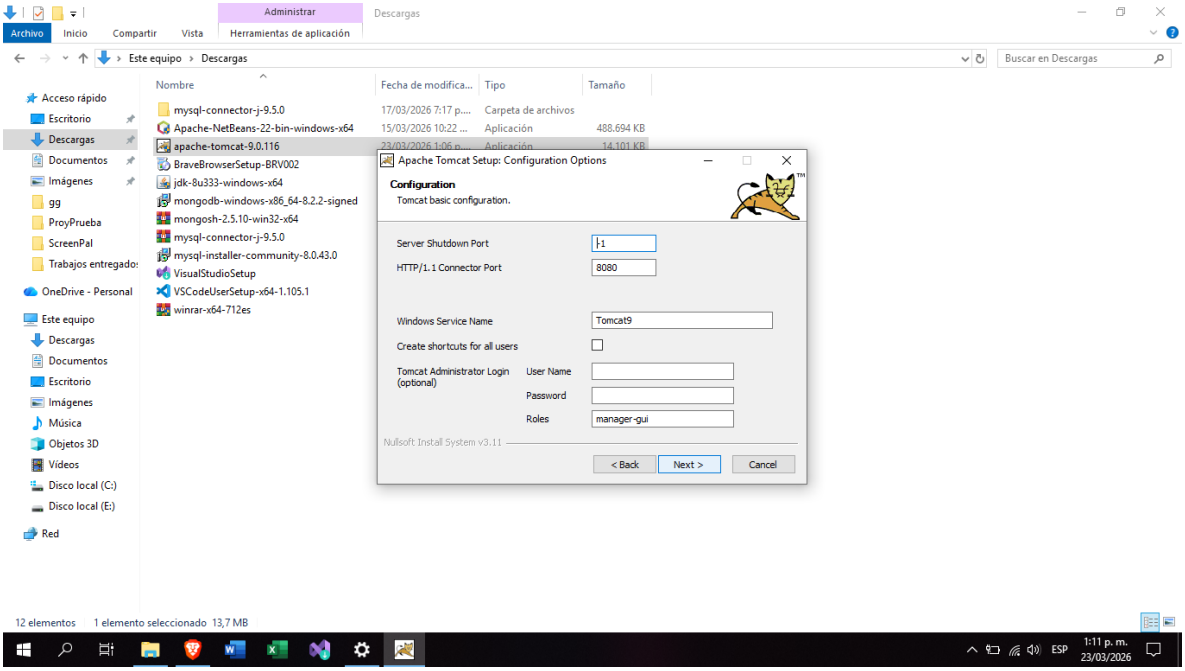
Finalmente, se utilizó Git como sistema de control de versiones y GitHub como repositorio remoto, lo que permitió almacenar el proyecto, realizar seguimiento de los cambios y mantener organizado el desarrollo del software.

PANTALLAZOS PASO A PASO

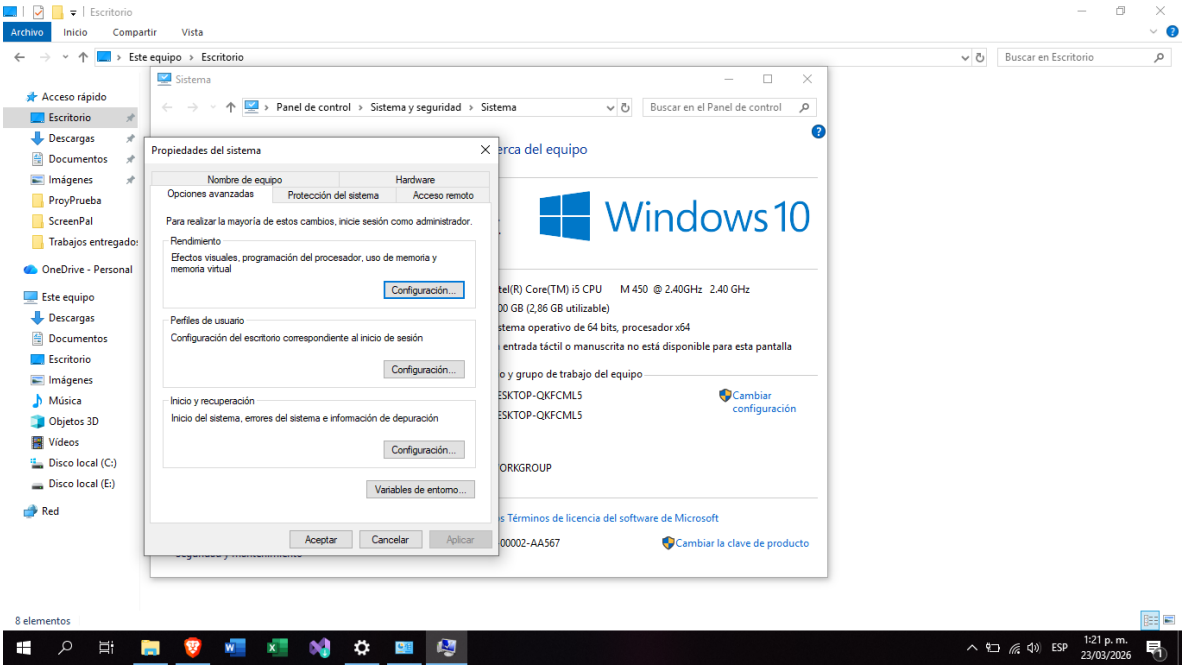
Instalación tomcat



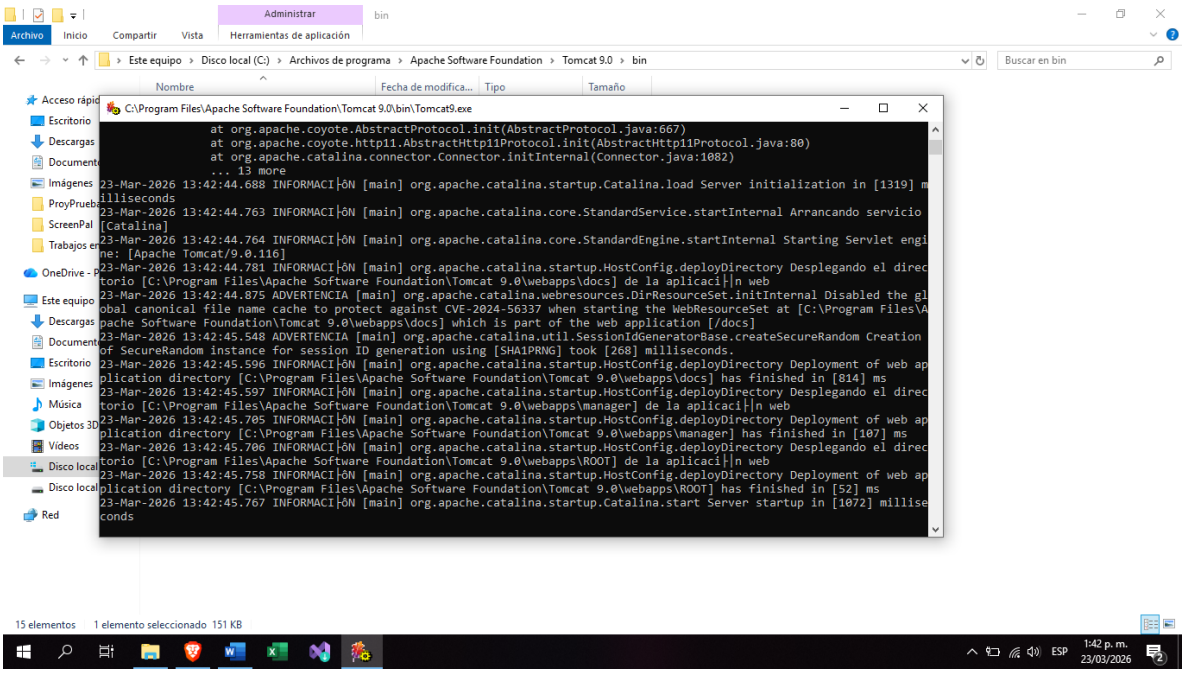
Configuración tomcat



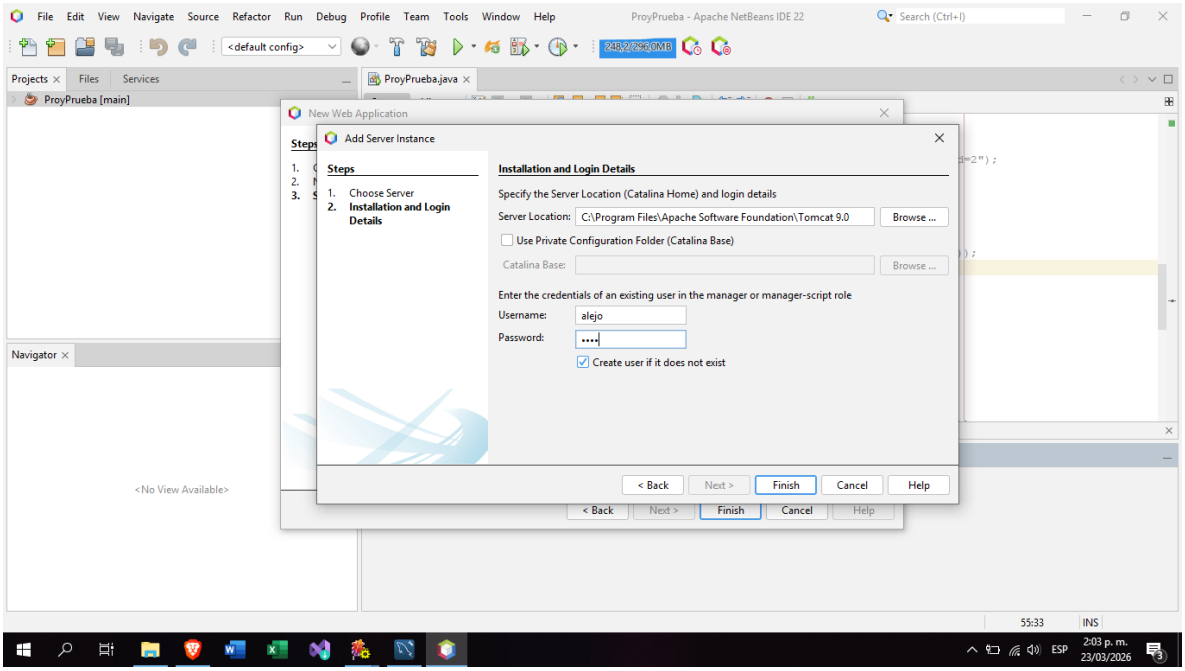
Configuración de variables de entorno



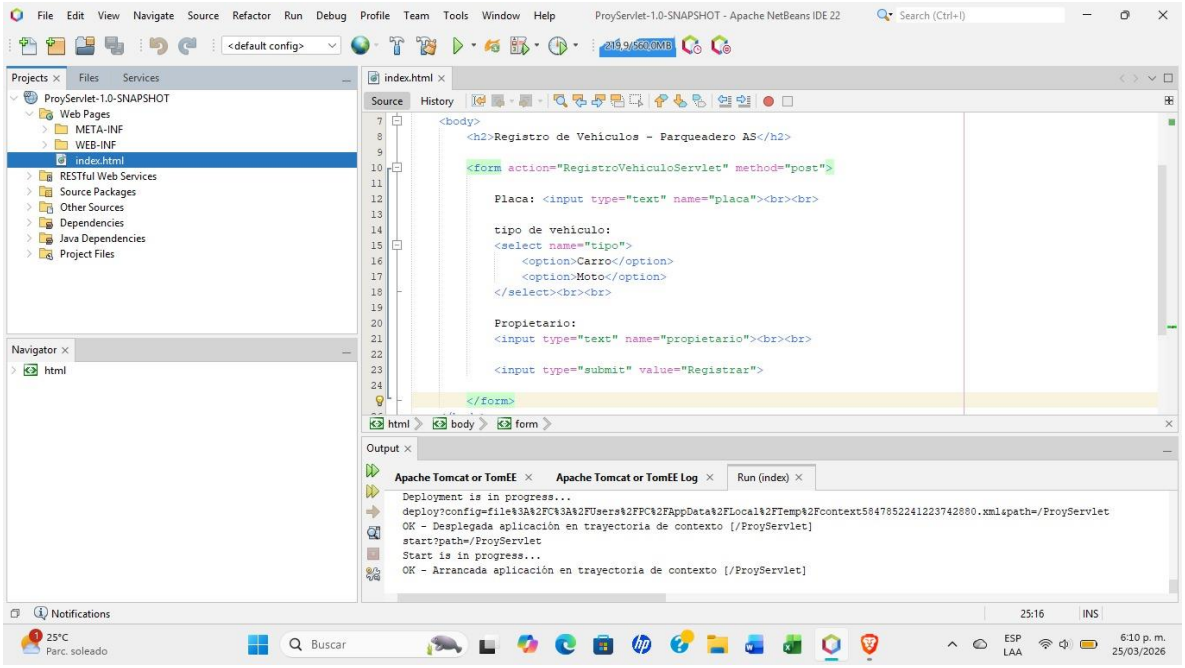
Tomcat inicializado

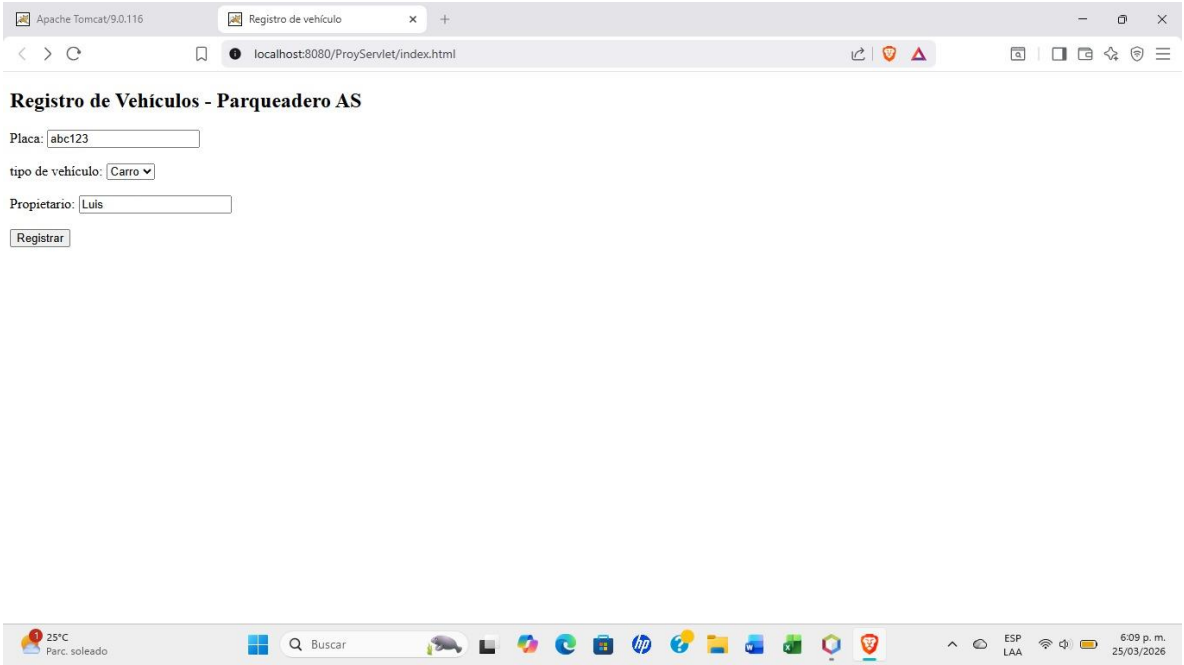


Creación del proyecto

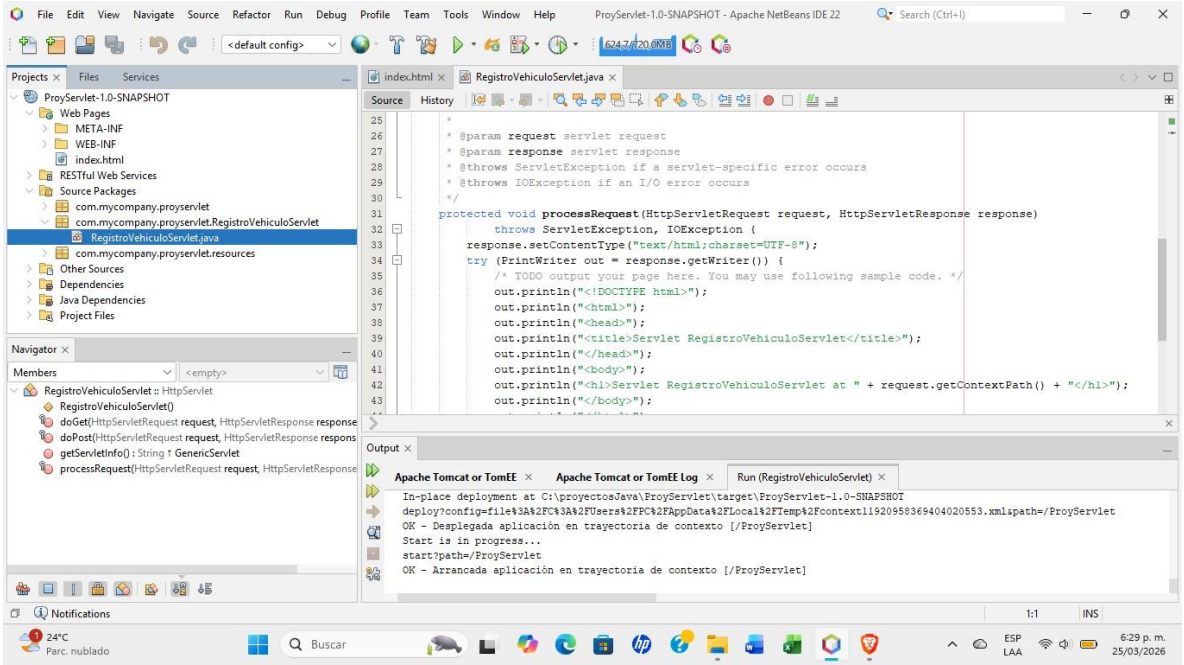


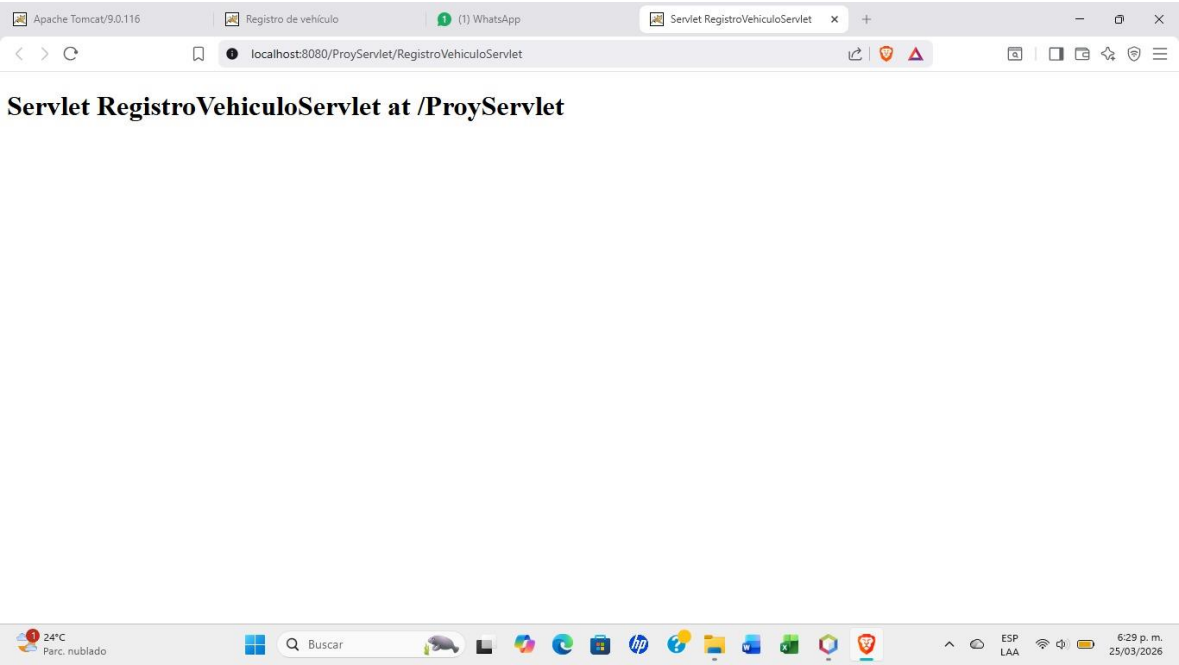
Realización del formulario



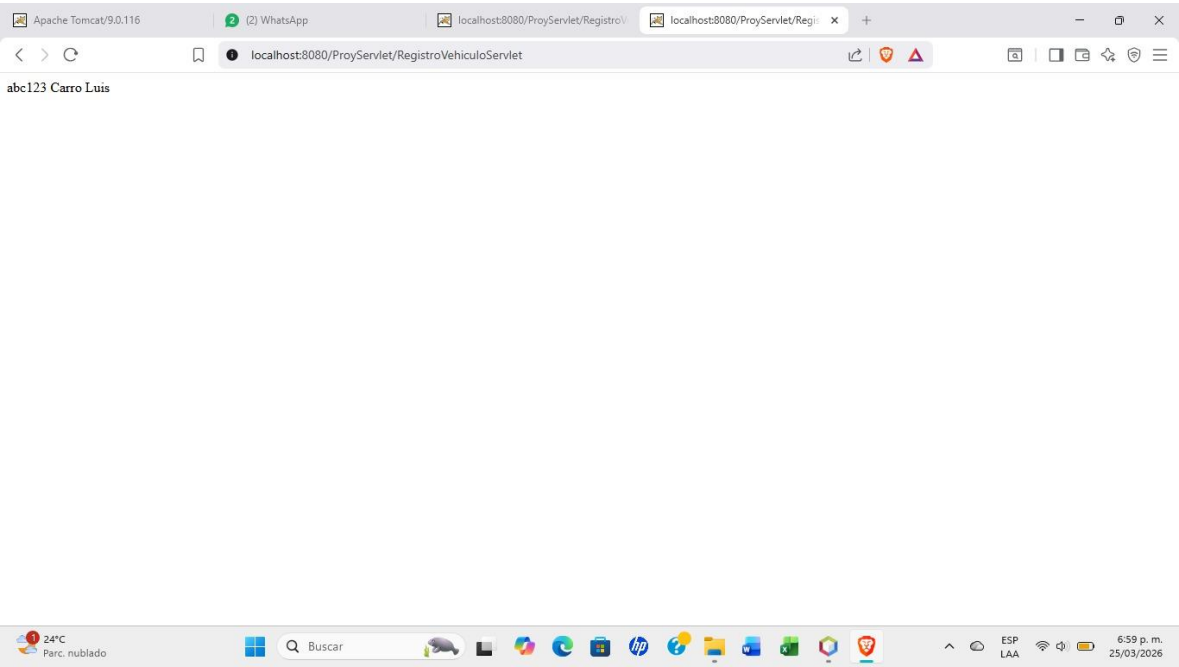

Apache Tomcat/9.0.116
Registro de vehículo
localhost:8080/ProyServlet/index.html
Registro de Vehículos - Parqueadero AS
Placa: abc123
tipo de vehículo: Carro
Propietario: Luis
Registrar

Servlet

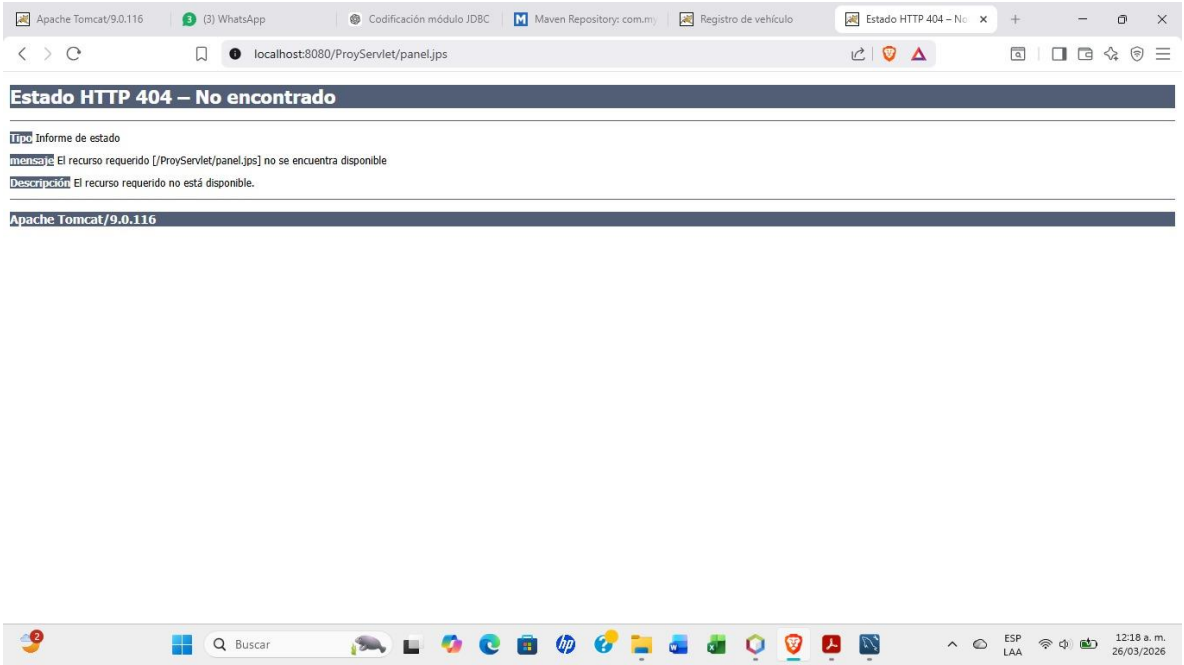

ProyServlet-1.0-SNAPSHOT - Apache NetBeans IDE 22
index.html
RegistroVehiculoServlet.java
* @param request servlet request
* @param response servlet response
* @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
* @throws IOException if an I/O error occurs
protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
/* TODO output your page here. You may use following sample code. */
out.println("<!DOCTYPE html>");
out.println("<html>");
out.println("<head>");
out.println("<title>Servlet RegistroVehiculoServlet</title>");
out.println("</head>");
out.println("<body>");
out.println("<h1>Servlet RegistroVehiculoServlet at " + request.getContextPath() + "</h1>");
out.println("</body>");
In-place deployment at C:\proyectosJava\ProyServlet\target\ProyServlet-1.0-SNAPSHOT
OK - Desplegada aplicación en trayectoria de contexto [/ProyServlet]
Start is in progress...
start?path=/ProyServlet
OK - Arrancada aplicación en trayectoria de contexto [/ProyServlet]



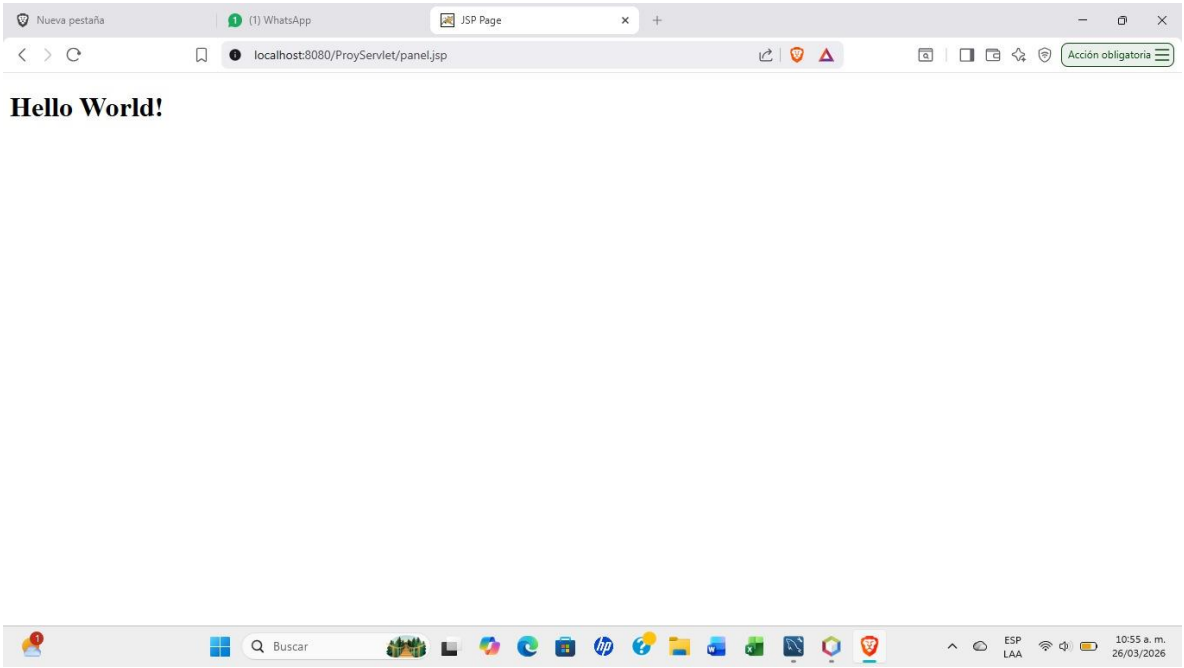
Prueba



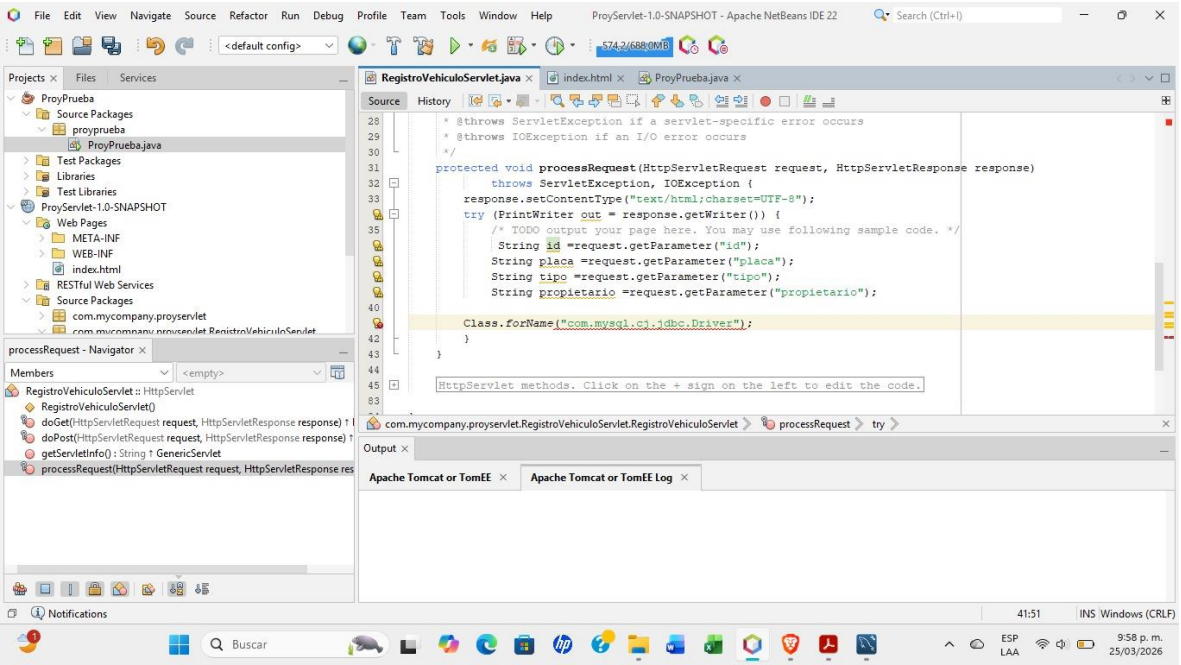
Primer jsp



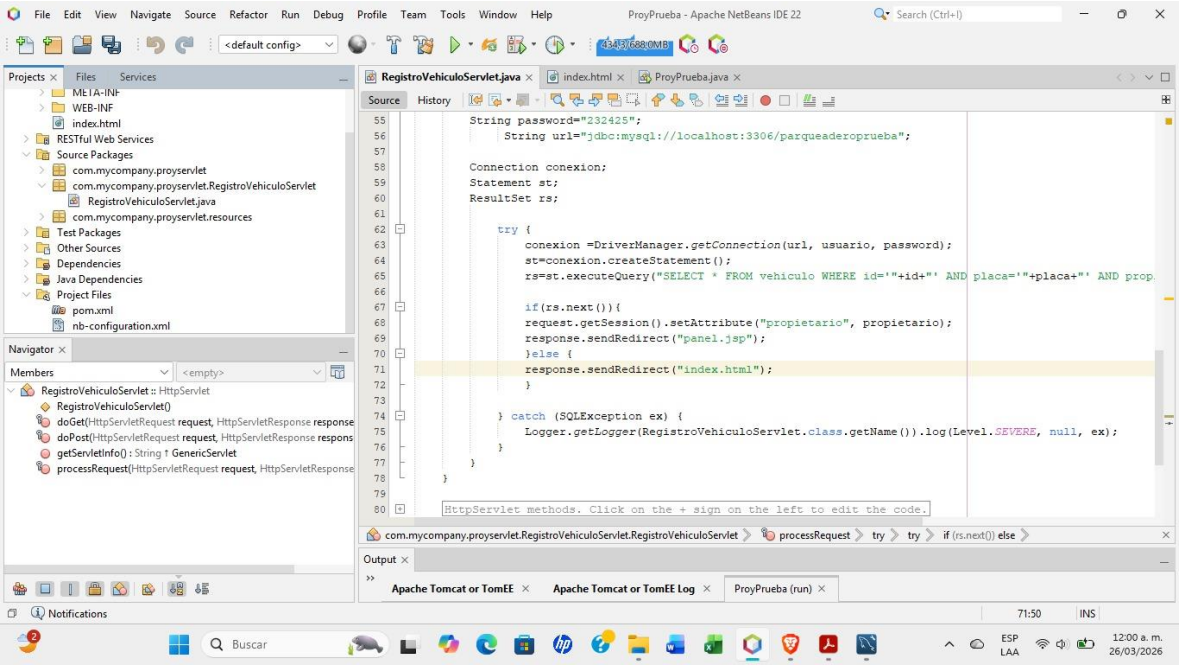
Creación página jsp



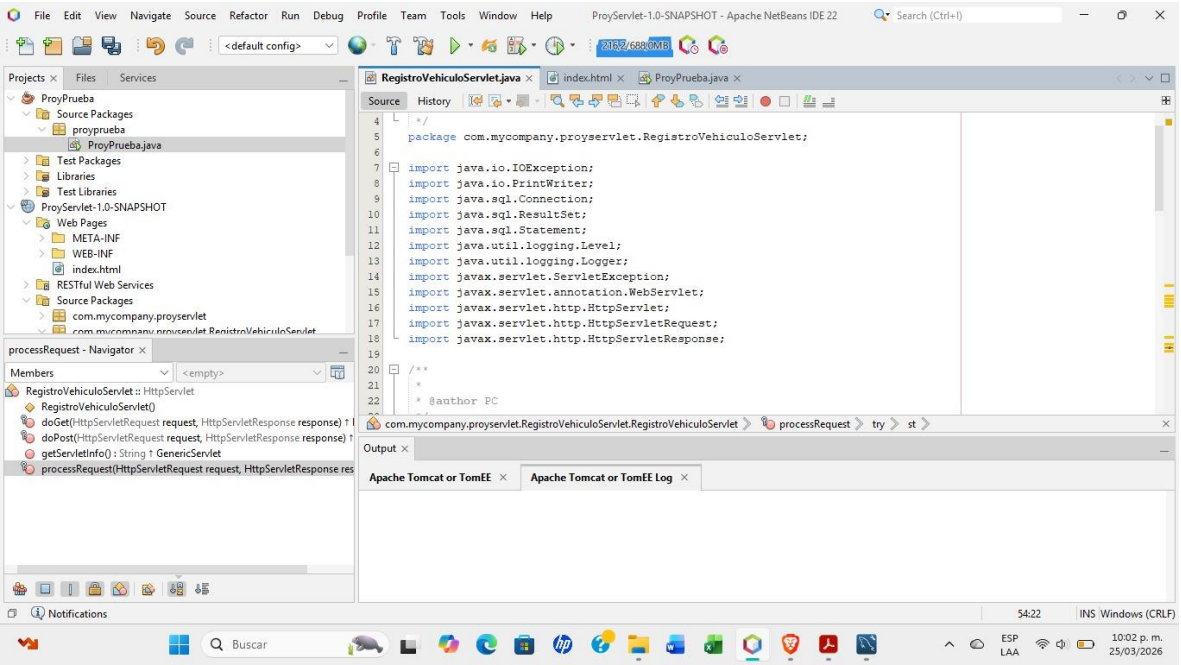
Configuración string



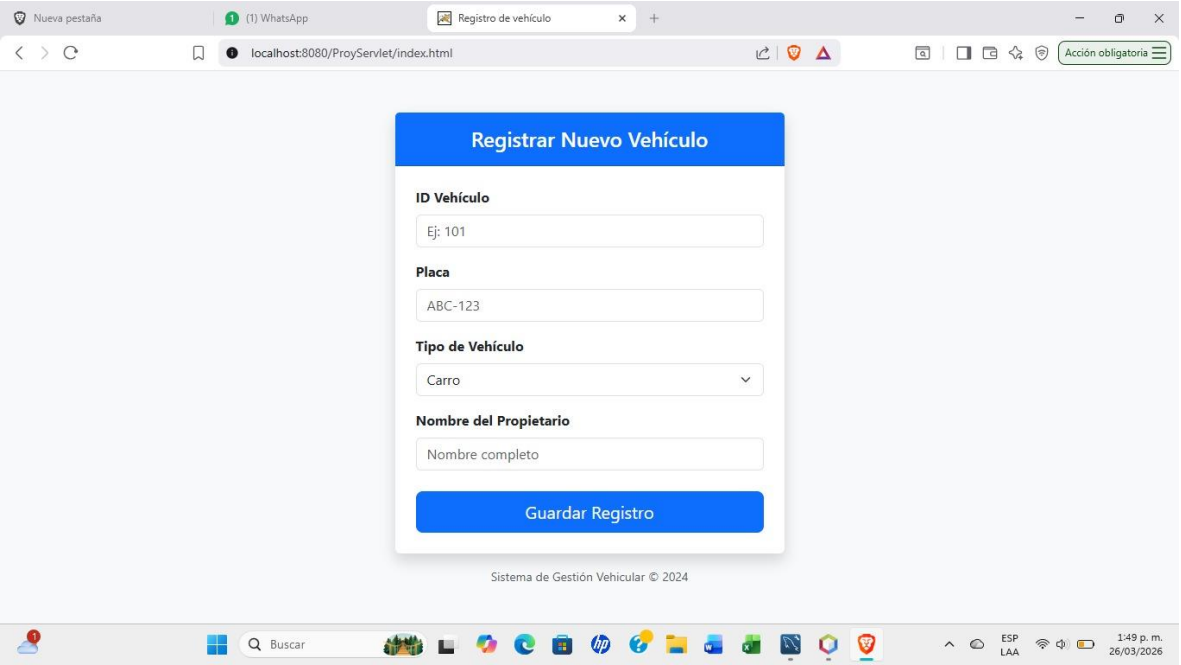
Configuración SELECT



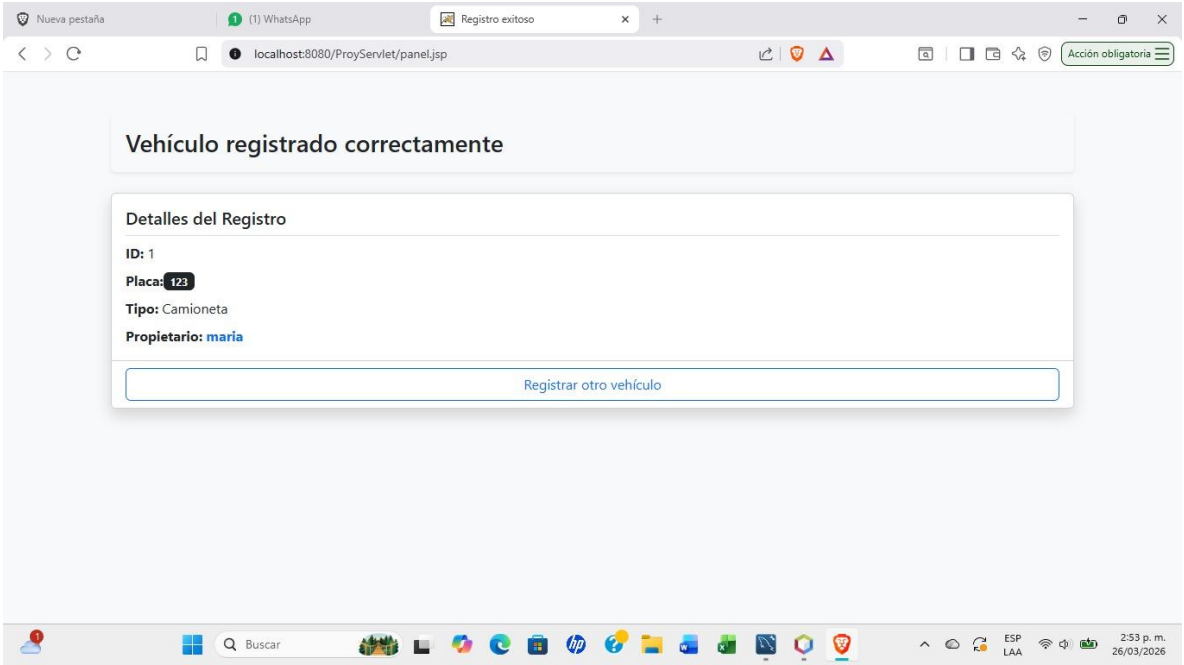
Imports



Mejora index.html



Mejora jsp



ENLACE AL REPOSITORIO

https://github.com/alejosuarez2809-lang/parqueaderoprueba.git

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica diferentes conocimientos relacionados con la construcción de aplicaciones web utilizando Java y bases de datos. A través de la implementación del registro de vehículos se logró integrar el uso de formularios web, procesamiento de datos en el servidor y almacenamiento de información en una base de datos.

La utilización de la clase Vehículos facilitó la organización de los datos y la estructura del sistema, permitiendo una mejor comprensión del manejo de objetos dentro del desarrollo en Java. Asimismo, la integración de HTML y JSP permitió crear una interacción básica entre el usuario y la aplicación.

El uso de herramientas como NetBeans, Apache Tomcat y MySQL Workbench facilitó el proceso de desarrollo y ejecución del proyecto, mientras que Git y GitHub permitieron mantener un control adecuado del código y los cambios realizados durante la elaboración del sistema.

En conclusión, esta actividad permitió fortalecer habilidades en el desarrollo de aplicaciones web y en la integración de diferentes tecnologías, lo cual representa una base importante para la creación de sistemas más completos y funcionales en el futuro.